Guía Sprint S03 · Del dato al modelo en la nube

¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar?

FECHAS
26–27/10

HORAS
12 h (4 h teoría · 4 h práctica · 4 h proyecto)

Qué aprenderás

1. A **consultar y modificar** una base de datos relacional con SQL (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, subconsultas, `INSERT/UPDATE/DELETE`).
2. A **modelar** datos con claves, restricciones e índices, y a explicar por qué importan.
3. A guardar el mismo dato como **documentos** en MongoDB y a decidir cuándo conviene SQL o NoSQL.
4. A lanzar un **experimento de AutoML**, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.
5. A **servir un modelo por API** y a controlar y cerrar los recursos que usas.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
M6a · Bases de datos SQL y NoSQL (UD 6a.1 a 6a.3)	Tablas, claves, relaciones, normalización básica · DDL/DML y CRUD: CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE; WHERE, ORDER BY, JOIN, GROUP BY · Índices, transacciones (ACID), copias de seguridad, usuarios y permisos · Buenas prácticas: nombrado, integridad, evitar SELECT , consultas parametrizadas · Tipos: documental, clave-valor, columnar, grafos; comparativa con SQL · CRUD en MongoDB (Compass/Atlas); cuándo elegir cada tipo
M7 · AutoML y MLOps (UD 7.1 a 7.4)	Qué es AutoML; beneficios y límites frente al ML tradicional · Plataformas: SageMaker (Canvas/Autopilot), Vertex AI, Azure AutoML, H2O · Principios de MLOps: ciclo, versionado, despliegue, monitorización, deriva de datos · Cuenta, IAM, costes y buenas prácticas de seguridad; almacenamiento en S3 · Carga y tratamiento del dataset; visualización y calidad de datos · Tipo de problema y métrica objetivo; lanzamiento del experimento · Revisión de modelos candidatos, explicabilidad, validación y evaluación · Despliegue de un endpoint; invocación por API · Seguridad de acceso (IAM, API Gateway/Lambda), monitorización, control de costes

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S03.1	Modelo relacional, SQL, CRUD y nociones de administración	40 min
S03.2	Bases de datos NoSQL (demostración corta)	15 min
S03.3	Introducción a AutoML y MLOps	20 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Scripts SQL 01–06 en DB Browser, en este orden: `SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY` y subconsultas; después, CRUD sobre una copia y modelado e índices	1 h 40 min
NoSQL con documentos (o, si usáis MongoDB Compass, la guía de MongoDB)	35 min
Carga, exploración y primer experimento de AutoML: cuaderno en Colab con la guía en parejas y el listado de pasos (pasos 0 a 5)	35 min

RETO Reto PBL · «Primer modelo en producción»

Qué os pide el cliente. TurisData ha perdido dinero porque algunas reservas se cancelan a última hora y la habitación se queda vacía. Os envía su histórico de reservas y os pide: *«¿Se puede construir algo que avise de qué reservas tienen más riesgo de cancelarse, y que mi equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación?»* Es decir: **un modelo de IA funcionando como un servicio**, no solo un experimento.

Qué vais a entregar: un único documento de máximo 4 páginas con tres partes: informe del mejor modelo, evidencia de la llamada a la API e informe de recursos y costes.

Cuánto tiempo: unas 2 horas y 10 minutos entre el planning, el reto y la entrega (días 1 y 2).

Núcleo y extra. Núcleo: el mejor modelo con su umbral (con vuestros costes), la llamada al servicio, el cierre y borrado de recursos (0 €) y el informe con riesgos y recomendación. Extra: comparar más modelos en AutoML y los scripts SQL 05–06 de CRUD e índices (en casa).

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_03.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 3

Al acabar este sprint...

- Sé escribir un `SELECT` con `JOIN` y `GROUP BY`.
- Sé cuándo elegir una base relacional y cuándo una NoSQL.
- Informe del mejor modelo, evidencia de la llamada al servicio e informe de recursos en `sprint-03/`.
- Recursos cerrados y borrados (0 €).
- Test M6–M8 hecho y autoevaluación/coevaluación rellenadas.

Y ahora: Sprint 4 · Python para IA (martes 3/11).